FLOW / 从读过到可复盘

HTTPS 保护了什么?

用四个必要知识帧，分清传输保护、身份认证与网站可信度。

已通过锚点核验 · 覆盖率 100.0%

01 / Frames 抓住最小骨架

02 / Lossy Probe 找出压缩损失

03 / Own-Words 合上原文重述

04 / Walk-through 逐条回到证据

F / FRAMES 不可再删的知识帧

先预测这一帧要回答什么，再展开阅读。每条事实断言都列出来源片段。

F1 · 最小知识单元

01 传输保密：保护路上的数据

先区分保护对象，再说加密

HTTPS 使用 TLS 保护浏览器与服务器之间传输的 HTTP 数据。 S1
加密让传输中的数据难以被第三方直接读取。 S2

> **为什么不能删掉这一帧**
> 删去这一帧，学习者无法解释 HTTPS 保护的对象与保密作用。

来源已定位

HTTPS 使用 TLS 保护浏览器与服务器之间传输的 HTTP 数据。

来源片段：HTTPS 使用 TLS 保护浏览器与服务器之间传输的 HTTP 数据。 S1

来源已定位

加密让传输中的数据难以被第三方直接读取。

来源片段：加密让传输中的数据难以被第三方直接读取。 S2

- [x] 我能不看原文解释这一帧（自评）

F2 · 最小知识单元

02 完整性：发现路上的改动

保密之外，还要看数据有没有被改

完整性保护使传输中的数据被偷偷修改时能够被检测到。 S3

> **为什么不能删掉这一帧**
> 删去这一帧，只剩保密，会遗漏检测传输篡改这一保护目标。

来源已定位

完整性保护使传输中的数据被偷偷修改时能够被检测到。

来源片段：完整性保护使传输中的数据被偷偷修改时能够被检测到。 S3

☐ 我能不看原文解释这一帧（自评）

F3 · 最小知识单元

03 服务器认证：确认通信对象

想一想：加密通信究竟连到了谁？

服务器认证帮助浏览器确认通信对象，证书把公钥与域名关联起来。 S4

> **为什么不能删掉这一帧**
>
> 删去这一帧，学习者无法把传输保护与服务器身份联系起来。

来源已定位

服务器认证帮助浏览器确认通信对象，证书把公钥与域名关联起来。

来源片段：服务器认证帮助浏览器确认通信对象，证书把公钥与域名关联起来。 S4

☐ 我能不看原文解释这一帧（自评）

F4 · 最小知识单元

04 能力边界：连接安全不保证内容可信

保留“不保证”，才没有把结论扩大

HTTPS 不保证网站内容可信，也不能仅凭使用 HTTPS 就认定网站安全。 S5

> **为什么不能删掉这一帧**
>
> 删去这一帧，容易从通信保护跳到网站可信的错误结论。

来源已定位

HTTPS 不保证网站内容可信，也不能仅凭使用 HTTPS 就认定网站安全。

来源片段：HTTPS 不保证网站内容可信，也不能仅凭使用 HTTPS 就认定网站安全。 S5

☐ 我能不看原文解释这一帧（自评）

L / LOSSY PROBE 识别丢失的那一块

先作答，再揭示答案。答题记录由你自己填写。

PROBE 01 • drop

找出这个版本丢掉了什么

> HTTPS 使用 TLS 保护浏览器与服务器之间传输的 HTTP 数据。 加密让传输中的数据难以被第三方直接读取。 完整性保护使传输中的数据被偷偷修改时能够被检测到。 服务器认证帮助浏览器确认通信对象，证书把公钥与域名关联起来。
>
> 这个压缩版遗漏了哪一个必要知识单元？遗漏会造成什么误解？

先写下你的判断

遗漏了能力边界。

▼ 完成判断后，点击核对答案

遗漏 F4：能力边界：连接安全不保证内容可信。

删去这一帧，容易从通信保护跳到网站可信的错误结论。

返回 F4 走查

O / OWN-WORDS 用你自己的话，留下证据

合上上面的四个知识帧，用自己的话讲清 HTTPS 的保护对象、三个保护目标和能力边界。写完再展开核对，只标出漏帧与新增。

你的重述

这是测试者自己填写的复述；不由程序代写。

- [ ] 漏帧 F1 · 传输保密：保护路上的数据
- [ ] 漏帧 F2 · 完整性：发现路上的改动
- [ ] 漏帧 F3 · 服务器认证：确认通信对象
- [x] 漏帧 F4 · 能力边界：连接安全不保证内容可信

漏帧 • 我遗漏了什么

新增 • 哪些说法不在来源中

离线报告提供自评标注；不会自动判读语义，也不会代写你的复述。

W / WALK-THROUGH 回到证据锚点

点击正文中的来源徽标可跳到这里。锚点匹配证明引句存在；断言是否被原文支持，仍需人工走查。

S1 P0001 · 行 1–1

HTTPS 使用 TLS 保护浏览器与服务器之间传输的 HTTP 数据。

S2 P0002 · 行 3–3

加密让传输中的数据难以被第三方直接读取。

S3 P0003 · 行 5–5

完整性保护使传输中的数据被偷偷修改时能够被检测到。

S4 P0004 · 行 7–7

服务器认证帮助浏览器确认通信对象，证书把公钥与域名关联起来。

S5 P0005 · 行 9–9

HTTPS 不保证网站内容可信，也不能仅凭使用 HTTPS 就认定网站安全。

DESIGN / RATIONALE 这份报告为什么这样设计

F：建立四帧骨架。L：故意删去能力边界，让你定位损失。O：保留空白，等待你自己重述。W：每条领域断言接回源材料中的准确引句。

帧如何切分

以保护对象与保密、完整性、服务器认证、能力边界分组，把保护对象并入保密帧，留下四个互补的必要单元。每帧都写出删除后损失什么。

提取练习

本报告选择先让你作答与重述，再揭示答案。设计参考 Roediger 与 Karpicke（2006）。

自我解释

本报告让你组织自己的说明，并核对漏帧与新增。设计参考 Chi 等（1994）。

间隔练习

排期脚本给出可调整的复习提案。设计参考 Cepeda 等（2006），不声称默认间隔是个体最优值。

与已有方法的关系

本报告借用提纲、自测和自我解释的做法，以删除检验、来源锚点与独立核验连接它们。FLOW 是设计组合；本示例不声称整个流程已被独立实证验证。理论原始来源见技能包 references/theory_map.md；领域原始来源见配套 source.md。
